Triển khai offline (máy client không có internet)

> Mục tiêu: cài đặt **đơn giản, minh bạch, offline** trên PC cửa khẩu **không có internet**. Cơ chế: **xcopy** — một gói `.zip` self-contained + `install.ps1`. Không có framework cài đặt, không có cơ chế auto-update (đã bỏ Velopack — xem ADR-0007).
>
> Nguyên tắc: máy đích **không cần cài .NET runtime**; các thành phần OS còn thiếu (WebView2, VC++) được mang theo qua USB.

> 👉 **Người cài đặt tại cửa khẩu**: làm theo `huong-dan-cai-dat.md` (từng bước cho máy cổng vào + cổng ra, checklist, xử lý lỗi). Tài liệu này giải thích phần kỹ thuật của gói cài.

Vì sao self-contained là đủ (và điều gì vẫn thiếu)

Thành phần	Có cần cài trên máy đích?
.NET 8 runtime	❌ Không — nhúng trong exe. `B2.Server.Service.exe` (~112 MB) và Desktop (`WindowsAppSDKSelfContained=true`) đã bao gồm runtime.
Windows App SDK runtime	❌ Không — nhúng khi `WindowsAppSDKSelfContained=true`.
WebView2 Runtime	✅ **Có** — MAUI/WinUI cần, KHÔNG nhúng. Mang bản *Standalone (offline)* qua USB.
VC++ 2015–2022 x64 Redistributable	✅ **Có** — KHÔNG nhúng. Đã đóng gói sẵn `prereqs/vc_redist.x64.exe`.
SQLite	❌ Không — `e_sqlite3.dll` đi kèm; DB là 1 file `b2.db`.
Litestream (backup)	❌ Không — `litestream.exe` đi kèm; chạy trên đĩa nội bộ/LAN, không cần internet.

> ⚠️ Bỏ qua WebView2 hoặc VC++ redist → app desktop có thể **khởi động rồi crash** trên máy sạch. `install.ps1` tự cài 2 prereq này từ `prereqs\` trước khi cài app.

Payload (bản phát hành tạo ra gì)

Mỗi tag `vX.Y.Z` kích hoạt `.github/workflows/release.yml` (runner Windows có internet) và tạo GitHub Release đính kèm **một file zip**: `B2Clearance-<version>-offline.zip`. Giải nén ra:

```
install.ps1 / uninstall.ps1   # script vận hành (chạy quyền Administrator)
B2Clearance.exe               # installer CLI (đăng ký service, sinh mã phục hồi)
B2.Server.Service.exe         # Windows Service (self-contained)
Desktop/                      # app desktop (self-contained)
Templates/                    # mẫu Sổ B2 (.xlsx)
litestream.exe                # backup liên tục
prereqs/
  vc_redist.x64.exe           # đã tải sẵn (offline)
  README-WebView2.txt         # nhắc bổ sung WebView2 standalone
```

Bước 1 — Chuẩn bị USB (trên MÁY CÓ internet, làm 1 lần)

1. Tải `B2Clearance-<version>-offline.zip` từ Release, **giải nén**.
2. Tải **WebView2 Evergreen *Standalone* Installer (x64)** từ https://developer.microsoft.com/microsoft-edge/webview2/ → **Standalone Installer**, **x64**. Đặt file (`MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstaller*.exe`) vào thư mục `prereqs\`.
3. Chép toàn bộ thư mục đã giải nén vào USB.

> Từ đây trở đi **không cần internet nữa**.

Bước 2 — Cài trên PC cửa khẩu (offline)

1. Chép thư mục từ USB vào PC (ví dụ `C:\B2-Setup\`).
2. Chuột phải `install.ps1` → **Run with PowerShell** (hoặc PowerShell Administrator):

   ```
   Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass -Force   # nếu bị chặn chạy script
   .\install.ps1
   ```

`install.ps1` sẽ tự động: cài VC++ + WebView2 (im lặng) → chép chương trình vào `C:\Program Files\B2Clearance` → gọi `B2Clearance.exe install` (tạo thư mục dữ liệu, chứng chỉ TLS localhost, đăng ký Windows Service tự khởi động, mở firewall TCP 5000, **sinh + hiển thị MÃ PHỤC HỒI**) → tạo shortcut desktop → khởi động dịch vụ.

> 📋 **Ghi lại MÃ PHỤC HỒI** hiển thị trên màn hình (và file `B2-Recovery-Code.txt` trên Desktop) vào phong bì dán kín — dùng để giải mã backup khi quên mật khẩu cài đặt (FR-026). Xóa file nhắc sau khi đã lưu an toàn.

Bước 3 — Kiểm tra sau cài

- □ Dịch vụ **B2ClearanceService** đang chạy (`services.msc` / `sc query B2ClearanceService`).
- □ Mở app "Sổ B2 — Cửa khẩu Chi Ma", đăng nhập được → chỉ báo 🟢 **Online**.
- □ Không có hộp thoại "cần cài .NET / Windows App Runtime / WebView2".

- □ `C:\ProgramData\B2\db\b2.db` xuất hiện; Litestream ghi replica trong `backup\`.

Máy cổng ra (client trên LAN)

Nghiệp vụ có **2 máy**: máy **cổng vào** chạy service (vừa server vừa client) và máy **cổng ra** chỉ là client, nối qua LAN. Cài máy cổng ra bằng:

```
.\install.ps1 -ClientOnly -ServerUrl 192.168.1.10     # IP của máy cổng vào
```

- `-ServerUrl` ghi `Desktop\b2-client.json` → `{"serverUrl": "192.168.1.10"}`. Nhận IP trần (tự hiểu `http://…:5000/`), `ip:port`, hoặc URL đầy đủ. Không có file này thì desktop dùng `http://127.0.0.1:5000/` (máy cổng vào).
- `-ClientOnly` bỏ qua đăng ký service, chứng chỉ và mã phục hồi — máy cổng ra **không** có database riêng. Bắt buộc đi kèm `-ServerUrl`.
- Đổi địa chỉ sau khi cài: sửa trực tiếp `C:\Program Files\B2Clearance\Desktop\b2-client.json` rồi mở lại app. Không cần cài lại. (Lưu bằng Notepad kèm BOM vẫn đọc được.)
- Biến môi trường `B2_SERVER_URL` ghi đè file — tiện khi cần thử nhanh một địa chỉ khác.

Server lắng nghe `http://0.0.0.0:5000` (khai báo trong `appsettings.json`) nên máy khác trong LAN gọi được; installer đã mở sẵn firewall TCP 5000 ở profile Private. Nếu app báo 🔴 **Mất kết nối**: `ping <ip-máy-cổng-vào>`, rồi kiểm tra service đang chạy và firewall.

Cập nhật phiên bản (vẫn offline)

Không có auto-update. Nâng cấp = chạy lại `install.ps1` từ gói zip mới (qua USB): script dừng dịch vụ, chép đè binaries, khởi động lại. Dữ liệu `C:\ProgramData\B2` (database, backup, keys, mã phục hồi) **được giữ nguyên** — `B2Clearance.exe install` bỏ qua các bước sinh secrets/cert nếu đã tồn tại (idempotent).

Gỡ cài

```
.\uninstall.ps1              # dừng + xóa dịch vụ, giữ lại dữ liệu C:\ProgramData\B2
.\uninstall.ps1 -PurgeData   # xóa cả dữ liệu (không hồi phục được)
```

Diễn tập cài đặt trên máy ảo (dành cho dev trên Mac)

Gói cài và app desktop **chỉ chạy trên Windows** (`win-x64`, Windows Service, `sc.exe`, WebView2), nên trên Mac không cài thử trực tiếp được. Trước mỗi đợt UAT hoặc sau khi sửa `install.ps1` / `B2.Installer`, diễn tập trên máy ảo Windows để bắt lỗi cài đặt sớm — lỗi `sc create` của v1.1.0–v1.2.0 chỉ lộ ra trên máy **sạch**, đúng loại lỗi mà bước này bắt được.

> Máy ảo **không thay thế** kiểm tra trên PC x64 thật ở cửa khẩu (hiệu năng, driver, chính sách nhóm của đơn vị). Kết quả UAT chính thức vẫn ghi trên PC thật.

Chọn máy ảo

Mac	Máy ảo	Độ sát với PC thật
Apple Silicon (M1 trở lên)	**Windows 11 ARM** trên Parallels Desktop, VMware Fusion hoặc UTM	Khá — Windows 11 ARM chạy app x64 qua giả lập. Đủ để kiểm tra script, đăng ký service, firewall, đăng nhập, 2 máy qua LAN.
Intel	**Windows 10/11 x64** trên Parallels / VMware Fusion / VirtualBox	Sát nhất — cùng kiến trúc với PC cửa khẩu.

Tránh chạy Windows x64 giả lập hoàn toàn trên Apple Silicon (UTM chế độ *Emulate*): chậm tới mức không dùng được cho diễn tập.

Cấu hình tối thiểu mỗi máy ảo: 2 vCPU, 4 GB RAM, 64 GB ổ đĩa. Windows chưa kích hoạt vẫn dùng được cho diễn tập.

Chuẩn bị máy ảo sạch (làm 1 lần)

1. Cài Windows, tạo tài khoản quản trị cục bộ. **Không** cài .NET, Visual Studio hay công cụ dev — máy ảo phải giống PC cửa khẩu.
2. Tắt đồng bộ/chia sẻ thư mục mặc định nếu không cần, rồi **chụp snapshot** tên `clean`. Mọi lần diễn tập đều bắt đầu bằng việc khôi phục snapshot này — cài đè lên máy đã từng cài sẽ đi nhánh *nâng cấp* và che mất lỗi chỉ có ở lần cài đầu.
3. Muốn diễn tập máy cổng ra: nhân bản (clone) máy ảo thành máy thứ hai, đổi tên máy (`Rename-Computer`) để 2 máy không trùng tên trên mạng, chụp snapshot `clean` cho máy này.

Mô phỏng mạng offline + LAN

- Đặt card mạng của cả 2 máy ảo ở chế độ **host-only** (Parallels: *Host-Only Network*; VMware Fusion: *Private to my Mac*; UTM: *Host Only*). Máy ảo thấy nhau nhưng **không** ra internet — đúng như cửa khẩu.

- Mạng host-only thường bị Windows xếp là **Public**, mà rule firewall TCP 5000 do installer tạo chỉ áp cho **Private**. Trên máy cổng vào, kiểm tra và chỉnh:

  ```
  Get-NetConnectionProfile
  Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias '<tên card>' -NetworkCategory Private
  ```

  Ghi nhận nếu phải làm bước này — PC thật có thể gặp đúng tình huống đó (xem `huong-dan-cai-dat.md` § 7).

Đưa gói cài vào máy ảo

Chuẩn bị thư mục như § Bước 1 trên Mac (giải nén zip, thêm WebView2 Standalone **x64** vào `prereqs\`), rồi chép vào máy ảo bằng thư mục chia sẻ hoặc kéo-thả. **Chép vào `C:\B2-Setup\` trước khi chạy** — không chạy `install.ps1` trực tiếp từ đường dẫn mạng/chia sẻ (`\\Mac\...`), vì robocopy và ExecutionPolicy xử lý đường dẫn UNC khác ổ cục bộ.

Windows 11 đã có sẵn WebView2 Runtime, nên trên máy ảo Windows 11 bước cài WebView2 gần như không có tác dụng; PC cửa khẩu chạy Windows 10 thì có. Vẫn đặt file vào `prereqs\` để diễn tập đúng quy trình.

Kịch bản diễn tập

Làm theo `huong-dan-cai-dat.md` từng bước, như người cài thật. Ghi lại mọi chỗ tài liệu thiếu hoặc sai.

#	Kịch bản	Kỳ vọng
1	Máy cổng vào (snapshot `clean`): `.\install.ps1`	Hiện mã phục hồi, `HOAN TAT`; `Get-Service B2ClearanceService` → `Running`
2	Đăng nhập `admin` lần đầu	Bị buộc đổi mật khẩu; sau đó 🟢 Online
3	Máy cổng ra (snapshot `clean`): `.\install.ps1 -ClientOnly -ServerUrl <IP máy cổng vào>`	`HOAN TAT (client-only)`; app 🟢 Online
4	Nhập 1 xe ở cổng vào	Xe hiện trên máy cổng ra trong vài giây
5	Tắt service trên máy cổng vào	Máy cổng ra chuyển 🔴 Mất kết nối; bật lại → 🟢
6	Chạy lại `.\install.ps1` trên máy cổng vào (nâng cấp)	Không lỗi; dữ liệu ở bước 4 còn nguyên; mã phục hồi không đổi
7	`.\uninstall.ps1` rồi `.\install.ps1` lại	Dữ liệu còn nguyên (không có `-PurgeData`)
8	*(kiểm tra hồi quy)* Khôi phục `clean`, cài bằng gói **v1.2.0**	**Thất bại** ở bước đăng ký dịch vụ (`sc.exe`) — xác nhận máy ảo tái hiện được lỗi đã sửa ở v1.2.1

Sau khi xong, khôi phục snapshot `clean` để lần sau dùng lại. Lỗi phát hiện được: mở issue kèm ảnh chụp màn hình và log (`C:\ProgramData\B2\logs\`, `%LOCALAPPDATA%\B2\logs\`).

Chạy server trên Mac (không phải diễn tập cài đặt)

Để phát triển/kiểm thử API, server chạy thẳng trên Mac:

```
dotnet run --project src/B2.Server.Service -- --console
```

Trên macOS, server **không** dùng DPAPI — secrets (mật khẩu cài đặt, mã phục hồi, khóa JWT) được lưu ở file dev **không mã hóa** (`keys/backup-secrets.dev.json`, `keys/jwt-rsa.dev.pem`) trong thư mục dữ liệu của người dùng. Chỉ dùng cho dev, không bao giờ cho dữ liệu thật. App desktop không build được trên Mac.

Vì sao chọn xcopy thay vì Velopack

- Client **offline vĩnh viễn** ⇒ cơ chế auto-update/feed của Velopack là gánh nặng vô dụng.
- Một site duy nhất ⇒ không cần hạ tầng phân phối/cập nhật; `.zip` + script là đủ và **minh bạch hoàn toàn** (dễ kiểm toán an ninh trên máy khoá cứng).
- Logic bảo mật đã kiểm thử (mã phục hồi, DPAPI-seal, self-signed cert, đăng ký service) được **giữ nguyên** trong `B2Clearance.exe` — chỉ bóc lớp Velopack bọc ngoài.

Ghi chú xác minh

- ✅ Publish self-contained single-file của **Server** đã chạy thật (macOS→win-x64): `B2.Server.Service.exe` 112 MB, nhúng runtime, chỉ kèm `e_sqlite3.dll`.
- ⏳ Publish self-contained của **Desktop** (`WindowsAppSDKSelfContained=true`) và build **B2Clearance.exe** (TFM `net8.0-windows`) chỉ chạy trên runner Windows có workload MAUI — xác nhận ở lần chạy `release.yml` của tag kế tiếp. macOS/Linux không build được 2 project này.
- ⏳ `install.ps1` / `uninstall.ps1` kiểm thử bằng tay (không có PowerShell trên máy build); chạy thực tế trên PC Windows đích ở UAT.
- 🐞 Đã sửa: trên máy **sạch**, `B2Clearance.exe install` gọi `sc create` với `binpath="…"`, `start=auto` (thiếu dấu cách sau `=` mà `sc.exe` bắt buộc) → `sc` từ chối, không đăng ký được dịch vụ. `sc failure` (`reset=60`, `actions=…`) cùng lỗi và chạy cả khi nâng cấp. Các bản zip **v1.1.0** → **v1.2.0** đều mang lỗi này. Cần xác nhận lại trên PC Windows sạch.

Nguồn: docs/deployment-offline.md — B2 Clearance v1.2.1